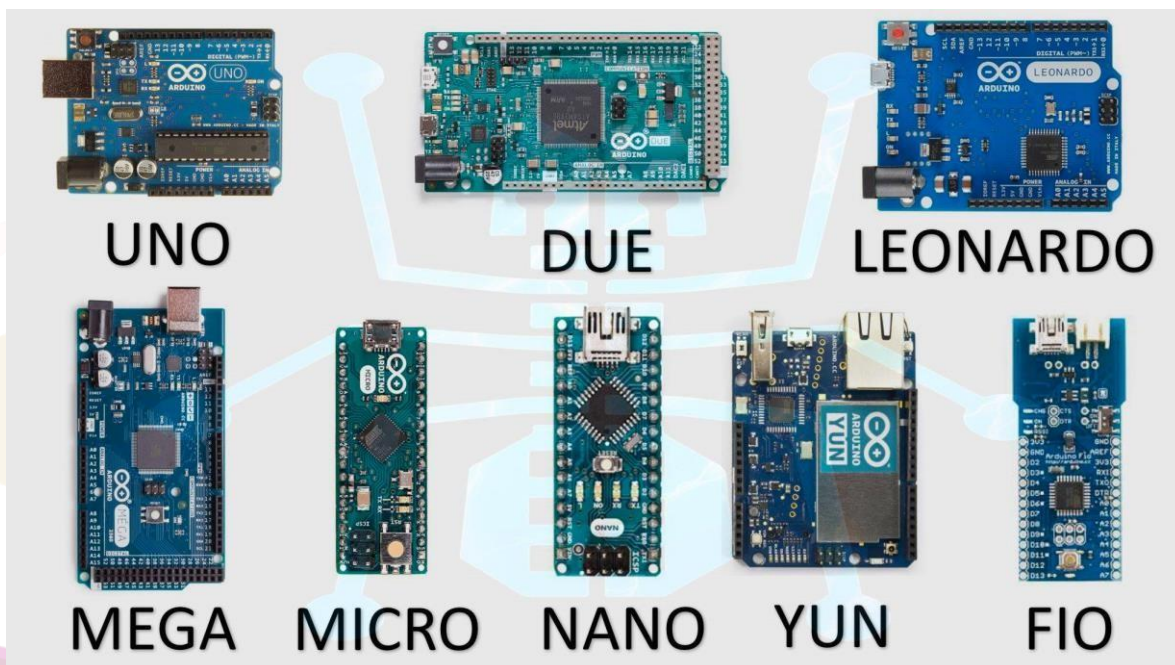


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

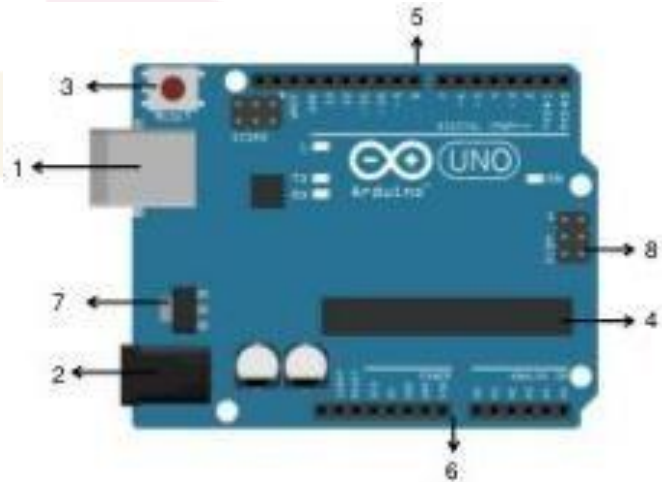
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

- | | | |
|---|--|-------|
| 1 | Conector USB - Conexión y alimentación desde la PC. | _____ |
| 2 | Jack de alimentación - Entrada de corriente externa. | _____ |
| 3 | Botón de reinicio - Reinicia el programa. | _____ |
| 4 | Microcontrolador (ATmega328P) - Cerebro de la placa. | _____ |
| 5 | Pines digitales - Entrada/salida de señales digitales. | _____ |
| 6 | Pines analógicos - Lectura de sensores analógicos. | _____ |
| 7 | Regulador de voltaje - Estabiliza el voltaje. | _____ |
| 8 | Conector ICSP - Programación directa del microcontrolador. | _____ |

¿Qué son señales Digitales?

Son aquellas que solo pueden tomar valores discretos específicos, representados típicamente como 0 y 1 (apagado y encendido).

¿Qué son señales Análogas?

Son señales que pueden tomar una infinidad de valores continuos y variables a lo largo del tiempo.

¿Qué es una resistencia?

Es un componente electrónico diseñado para oponerse al flujo de la corriente eléctrica, permitiendo controlar su intensidad en un circuito.

¿Qué son las variables?

Son espacios de memoria utilizados en programación para almacenar y modificar diferentes tipos de datos durante la ejecución de un código.